

中国大学生计算机设计大赛



软件开发类作品文档简要要求

作品编号： 2024066006

作品名称： 智链心灵-基于区块链技术的学生心理健康智能
管理系统

作 者： 杨涛红、杨潞航、罗丽佳、周诺

版本编号： V1.0.0

填写日期： 2024 年 5 月 7 日

填写说明：

- 1、本文档适用于所有涉及软件应用与开发类的各个小类作品，包括：(1) Web 应用与开发 (2) 管理信息系统 (3) 移动应用开发（非游戏类）(4) 算法设计与应用 (5) 企业赛项；
- 2、本文档为简要文档，不宜长篇大论，需简明扼要，建议设计二级目录，逻辑性强；
- 3、一级标题采用二号黑体，居中，二级标题采用三号黑体，靠左，根据需要可以设计三级标题，正文一律用五号宋体；
- 4、提交文档时，以 PDF 格式提交本文档；
- 5、本文档内容是正式参赛内容组成部分，务必真实填写。如不属实，将导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛。

目 录

第一章 需求分析	3
1.1 研究背景	3
1.2 项目定位	3
1.2.1 面向用户	3
1.2.2 主要功能	3
1.2.3 主要性能	4
第二章 概要设计	4
2.1 系统框架	4
2.2 系统概要	5
第三章 详细设计	5
3.1 小程序设计	6
3.1.1 首页及文章推送	6
3.1.2 学生提交日记模块	6
3.1.3 学生预约模块	7
3.2 前端后台设计	7
3.2.1 数据监测	7
3.2.2 分班查询及提醒辅导员	8
3.3.3 学生心理健康信息上链	8
3.3.4 区块链的去中心化	9
3.3 关键算法	10
3.3.1 分布式账本技术	10
3.3.2 共识机制	10
3.3.3 智能合约	10
3.3.4 数据结构	11
第四章 测试报告	11
4.1 测试范围与目标	11
4.2 测试结果及改正	11
第五章 安装及使用	12
5.1 微信小程序	12
5.2 前端后台	12
第六章 项目总结	13
6.1 感悟与成长	13
6.2 反思与展望	13
参考文献	14

第一章 需求分析

1.1 研究背景

据统计，大学生新生在入学适应期普遍存在压力、抑郁两种负性情绪，并且严重程度都相对较高^[1]。同时，高校心理健康管理人员和学生正面临着零散而孤立的数据，延迟的通信以及分散的工作流程等问题的困扰。一方面，学生感到不愿意交换数据，原因是：（一）认为自身心理健康和身份信息保管法规会阻止此类共享，（二）与数据共享相关的潜在责任；另一方面，数据安全问题难以协调和为用户提供以患者为中心的护理服务^[2]。现有心理系统建设落后，高校学生心理健康教育干预存在教育倾向、教育环境、教育管理等问题。这表明我国高校心理健康形势并不乐观。

对应这些现象，王家佳教授提出大学生心理健康教育的有效途径：（一）提高高校心理干预教育专业性；（二）建立区块链网络的大学生心理环境分析机制；（三）强化高校学生心理健康防控体系；（四）重视高校学生心理健康防范^[3]。

为了解决这些问题，我们基于区块链技术，结合 Django 后端框架、MySQL 数据库、Vue3 前端框架以及微信小程序，开发了一个学生心理健康智能管理系统。

1.2 项目定位

1.2.1 面向用户

（一）大学生：心理健康系统的主要服务对象。他们可以通过提交自己的日记，日记将经过 AI 评分情绪之后返回到数据库进行统计。并在自己有需要时进行心理咨询预约。

（二）高校心理教师：心理健康系统的管理者。他们可以查看学生的情绪走向，提醒辅导员关注情绪负面的学生。并通过区块链同步医生给学生的建议，指导辅导员的关注方向。

（三）高校辅导员：心理健康系统的服务对象及参与管理者。辅导员可以通过系统查看本班学生整体的心理健康状况，以及收取到提示重点关注学生信息，从而更有效地进行心理健康教育。

（四）心理健康专家（医生）：专家可以利用系统收集的大量数据进行分析，更好的做出诊断。通过区块链同步学生的详细信息，以及预约消息。

（五）医院信息管理员：采用了区块链化的特点，实现多家医院可以同步学校信息，去除了数据反复添加，各家医院数据难以同步的缺点。

1.2.2 主要功能

（一）心理健康数据收集：系统允许学生提交日志。

（二）心理健康状态评估：系统调用了百度 AI 的接口，可以对学生日志进行情绪评分。

（三）心理状况监测：心理教师可以通过实时数据对辅导员进行提醒重点关注学生。

（四）数据隐私保护：利用区块链技术确保学生数据的不可篡改性和匿名性，保护学生隐私。

（五）信息智能化建设：采用去中心化和共识算法，实现多节点数据同步，离线节点数据同步。

1.2.3 主要性能

- （一）高效性：系统能够快速处理大量数据，实时评估学生的心理健康状态，并给出反馈。
- （二）安全性：利用区块链技术确保数据的安全性和隐私性，防止数据泄露和篡改。
- （三）实时性：上线节点能够实时同步链上数据。
- （四）易用性：系统界面友好，操作简单，学生和辅导员都可以轻松上手。

第二章 概要设计

2.1 系统框架

基于区块链技术的学生心理健康智能管理系统的总体构建如图 1 所示：

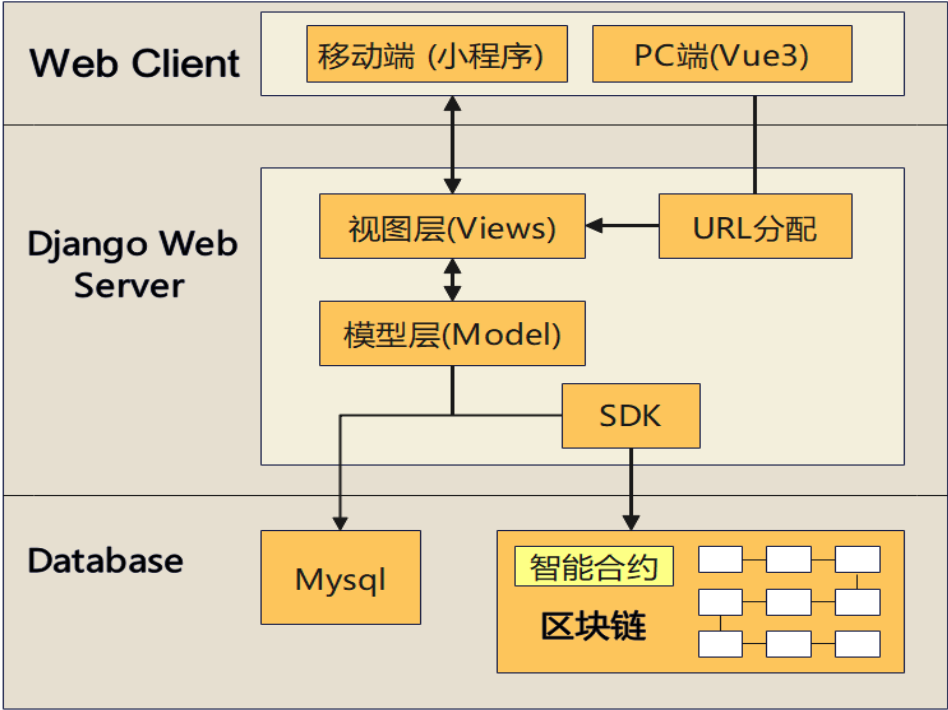


图 1 系统框架

我们的系统总架构主要分为三层即用户交互层(Web Client)，应用服务层(Django Web Server)和数据持久层(Database)。用户交互层，使用 Vue3 构建后台管理系统，实现用户管理、日志管理、情感倾向分析等功能的界面展示和操作。通过小程序实现页面展示及功能使用，包括不同用户登录，学生记录心理健康日志等。小程序通过 API 与后台进行通信，获取用户信息、上传数据、请求处理等。应用服务层，采用 Django 框架构建后端服务，处理前端请求的处理和响应，实现与 MySQL 数据库和区块链层的交互逻辑，包括数据的增删改查和同步等。数据持久层，区块链用于实现数据的不可篡改性，确保数据的安全和可信度，与后台通过区块链节点进行通信，实现数据的上链和查询。因链上存储资源的稀缺性，很多非必要的上链数据我们存储在 Mysql 数据库系统中，我们仅将重要的学生心理健康信息存储在区块链上。通过学校，医院等多个节点进行通信和数据交换，实现去中心化。

2.2 系统概要

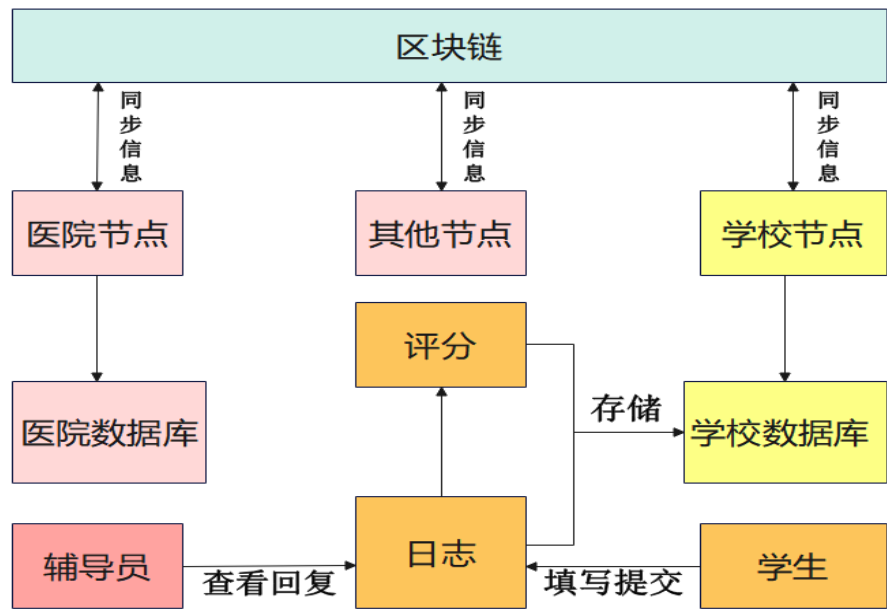


图 2 系统概要

系统具体流程如下：

- （一）学生日志收集：通过小程序收集所有学生书写的日志信息。
- （二）数据处理：通过调用百度 AI 接口对每个学生的每篇日志进行评分。
- （三）数据上链：若平均分数低于 50%，则将学生信息和日志评分进行上链操作同时提醒辅导员。辅导员收到提醒后，让学生预约心理医生，医生对学生进行诊断并将意见进行上链操作同步给学校。辅导员根据建议采取相应措施，帮助学生缓解压力、提高心理健康水平。
- （四）信息同步：若有其他医院节点或心理健康机构节点上线则同步学生心理健康信息，方便学生在不同医院、机构进行诊断治疗。

第三章 详细设计

基于区块链技术的学生心理健康智能管理系统的功能模块如图 所示：

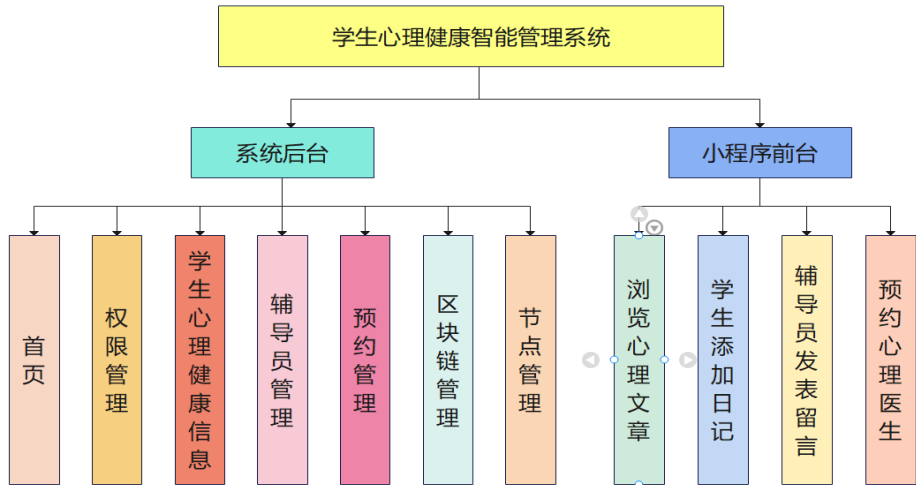


图 3 系统功能模块图

3.1 小程序设计

该小程序采用了 uni-app 进行开发。uni-app 是一个使用 Vue.js 开发所有前端应用的框架，开发者编写一套代码，可发布到 iOS、Android、Web（响应式）、以及各种小程序、快应用等多个平台。

3.1.1 首页及文章推送

学生可以进入小程序进行一些心理测试，阅读心理文章。有助于学生更好地了解自己。如图所示：



图 4 小程序首页

3.1.2 学生提交日记模块

学生进入“畅写心情”页面（如图 左所示），添加自己的日记（如图 右所示），后选择是否同步给辅导员。日记列表分为仅自己可见和分享日记，同步给辅导员的日记将在分享日记里面，并得到辅导员的回复。日志数据将提交到后台进行管理。



图 5 左 日记列表 右 添加日记

3.1.3 学生预约模块

学生可在有需要时直接进入“心理预约”页面（如图 左所示）进行与节点上的医院进行咨询预约。预约数据将在提交成功之后返回后台，并提示学生和医生。

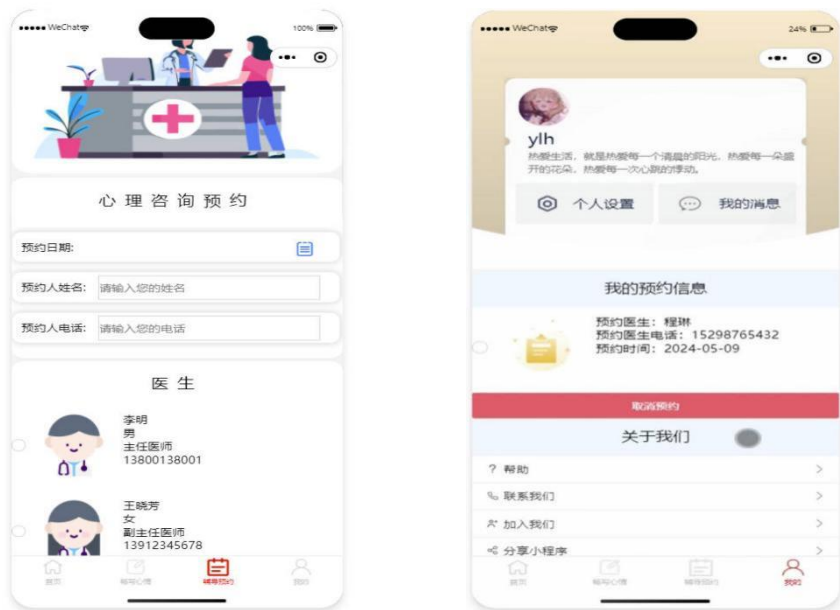


图 6 左 预约 右 取消预约

3.2 前端后台设计

3.2.1 数据监测

前台小程序收集学生日志并调用百度 AI 接口得到情绪倾向评分后存储在数据库中。通

过 Echarts 折线图可视化展示存储在数据库中的学生日志分数，以便高校心理教师能够直观地了解学生在一段时间内的心理状态变化。其中情绪分数 0.5 表示正常，高于 0.5 为积极，低于 0.5 为消极。信息同步给医院之后，医生就能通过这样的趋势基本了解患者的近况，解决了医生和用户面临零散而孤立的数据，延迟的通信以及患者的不信任带来的困扰。如图 所示：



图 7 数据监测

3.2.2 分班查询及提醒辅导员

分班查询，采用分页管理的方式可避免大量数据同时渲染在页面上导致系统性能下降。直观的百分数提高教师功作效率，方便高校心理教师查看各班学生心理情况，若发现有情绪状态异常的学生可及时提醒辅导员。如图 所示：

班级情绪状态					
姓名	性别	电话号码	情绪倾向	积极概率	消极概率
赵六	女	15965432109	积极	99.99%	0.01%
陈七	男	18632109876	积极	99.76%	0.24%
刘八	女	18098765432	积极	99.97%	0.03%
周九	男	15076543210	积极	99.40%	0.60%
吴十	女	13709876543	积极	99.93%	0.07%
郑十一	男	15123456789	积极	99.91%	0.09%

黄十五情绪信息	
姓名	黄十五
性别	男
情绪倾向	消极
积极概率	0.22%
消极概率	99.78%

图 8 分班查询及提醒辅导员

3.3.3 学生心理健康信息上链

发现有心理状况异常的学生，进行上链操作。本系统采用了信息智能化建设，利用共识算法的取最长链原则实现学生信息实时更新。为了确保学生的信息安全及其隐私采用区块链。

区块链中的数据是分布式存储的，攻击者要篡改数据需要同时攻击多个节点，增加了攻击的难度。消除了学生感到不情愿交换数据，担心自己的隐私和信息被泄露的顾虑。

ID	姓名	班级	性别	年龄	电话	情绪倾向	创建时间
1	张三	计算机科学与技术...	男	20	13800138001	焦虑	2024-05-06 22:29
2	李四	经济学2022级2班	女	21	13912345678	抑郁	2024-05-06 22:30
3	王五	物理学2021级3班	男	19	15899988776	紧张	2024-05-06 22:31
4	赵六	艺术设计2020级1班	女	22	18612345678	自信	2024-05-06 22:32
5	陈七	电子信息工程2023...	男	20	13788888888	烦躁	2024-05-06 22:33
6	刘八	化学2022级1班	女	21	15966666666	孤独	2024-05-06 22:34
7	孙九	土木工程2021级4班	男	19	13500001111	沮丧	2024-05-06 22:35
8	周十	机械工程2020级2班	女	22	18912345678	依赖	2024-05-06 22:36
9	吴十一	数学与应用数学20...	男	20	13600000001	恐惧	2024-05-06 22:37

图 9 学生心理健康信息上链

3.3.4 区块链的去中心化

区块链的去中心化特性为数据管理和信息共享提供了独特的解决方案，特别是在涉及敏感信息如学生心理健康信息的场景中。将学生健康信息上链，所有节点只要有对方的 ip 包括学校，医院，心理健康机构都能得到学生的心理健康信息，实现了数据的共享性：由于区块链是分布式结构，同一联盟链上的区块链从属于学校和不同的医院，这些区块链节点都存储了完整的学生数据备份，并且对区块的学生数据验证和记录。保证了学生数据的可靠性与权威性的同时还能让学生数据进行共享，这样就避免了医院之间因为病例不共享，反复创建病人病例信息，减少医院信息管理人员的工作量^[4]。如图 所示：

节点名称	节点地址	节点状态
学校节点	http://8.137.71.7:8000	使用中
医院节点	http://47.109.181.36:8000	使用中
心理健康机构一节点	http://192.168.0.121:8000	未使用
心理健康机构二节点	http://192.168.0.121:8000	未使用

图 10 区块链的去中心化

3.3 关键算法

3.3.1 分布式账本技术

随着信息技术的发展,账本逐渐向数字化演进,分布式账本是账本技术继数字化之后又一次重大飞跃^[5]。分布式账本技术是区块链技术的核心,它由多个节点共同维护和更新,实现了数据的去中心化存储和记录。这意味着整个网络中的节点都可以拥有并完整地进行数据账本的保存,而不是由单个中心服务器或节点负责存储和处理。这种技术具有去中心化、可信任、可拓展性、安全度高和智能合约等特点,为区块链系统提供了保存数据的服务。

3.3.2 共识机制

区块链的共识是:以最长链作为主链,即每个节点总是选择并尝试延长主链,也就是各节点都以区块最多的那条链作为自己添加、更新区块的选择,这样多节点就能同步一个权威的公共账本了^[6]。共识机制是区块链的基础,也是网络维护和安全的關鍵。它通过一致的算法解决了在不可信的网络环境中,参与者之间如何达成一致性的问题。区块链中每个节点都具有决策权,即整体决策权被分散,各节点通过共识算法达成共识,维护了链块数据的一致性;使不同节点之间达成信任;规定并计算各节点的权益;解决了谁来创建上传区块的问题^[7]。通过共识机制,区块链能够确保数据在分布式账本中的安全性和可信度。

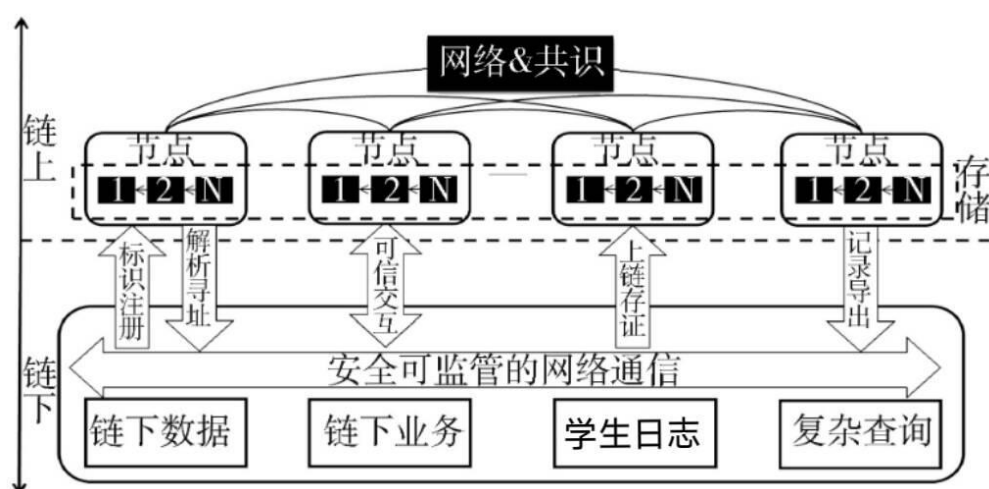


图 11 共识机制

3.3.3 智能合约

智能合约是区块链技术中的一项重要应用。智能合约是由事件驱动的、具有状态的、运行在一个可复制和共享的账本上、且能够保管账本上资产的程序^[8]。它是一种自动执行的计算机程序,能够在满足一定条件时自动触发和执行相应的操作。智能合约通过区块链网络上的节点来执行,其执行结果被记录在区块链上,不可篡改且具有高度透明性和可行性,减少了人为干预和欺诈的风险。

3.3.4 数据结构

区块链中的“块”和“链”都是用来描述其数据结构特征的词汇，可见数据层是区块链技术体系的核心^[9]。区块链采用了一种特殊的数据结构来存储数据，这种数据结构被称为区块。它包含两部分：区块元数据和区块体。其中区块元数据记录的是区块的元数据信息，区块体记录的是从上一区块产生到此区块创建之间所发生的所有交易^[10]。每个区块都包含了一定数量的交易记录、时间戳、Nonce 等元数据。区块链的头部包括了前一个区块的哈希值等信息，从而形成了链式结构。通过链接多个区块形成链表结构，区块链能够确保数据的完整性和可追溯性，为去中心化应用提供了安全、可信的基础设施。

第四章 测试报告

4.1 测试范围与目标

范围	目标
功能测试	验证系统各项功能是否按照需求规格说明书实现，包括用户登录、心理健康评分、咨询预约、数据同步等功能。
性能测试	评估系统在不同负载下的响应时间、吞吐量、在线节点数等指标，确保系统在多个节点同时在线的情况下实时同步数据。
安全性测试	检查系统是否存在安全漏洞，如数据丢失，区块链上数据是否会被修改以及匿名性。
信息智能化测试	测试上链数据是否按照共识算法的最长连原则进行数据更新同步，离线主机上线是否同步当前数据

表 1 测试范围与目标

4.2 测试结果及改正

测试内容	结果	改正
验证登录功能	已注册和未注册的用户信息进行登录，检查系统能够正确识别用户身份并给出相应提示以及对应权限。但是未完成不同用户展示不同页面。	增加用户身份识别、用户权限管理
验证心理健康评分功能	学生提交日记后，百度 AI 能够准确生成评分和历史统计。	增加评分趋势统计
验证咨询预约功能	学生选择医生和预约时间后，检查系统能够成功预约并发送通知给医生和学生。	增加医生被预约提示

测试数据隐私	使用渗透测试工具对系统进行安全扫描，系统基本上存在安全漏洞和潜在风险。用户数据上链之后不会被篡改。	
测试信息智能化建设	验证共识算法遵循最长链原则	
测试去中心化	在进行医院节点同步节点时学校节点不能通过区块链验证	验证字段错误，hash 与 previous_hash 书写错误，已改正
测试提醒功能	成功提醒辅导员有负面情绪的学生	
用户体验测试	邀请多名用户参与测试，收集用户对系统易用性、界面友好性和操作流程的反馈意见	修改了小程序首页，让其变得更加美观。添加了每一步操作的提醒，方便用户进行交互

表 2 测试结果及改正

第五章 安装及使用

5.1 微信小程序

请扫描这个二维码进行体验



图 12 小程序二维码

5.2 前端后台

安装及使用后台这个链接 <http://47.109.131.130:8888/>

第六章 项目总结

6.1 感悟与成长

当项目确定了主题之后，我们就将项目进行了细分并安排到每个人手上，以确保所有人都清楚自己的责任，从而实现团队的整体目标。团队中的每个人都各司其职，充分发挥自己的优势，并且相互支持、相互信任。虽然偶尔也会有成员之间意见不合的时刻，但是我们都通过积极有效的沟通，化解了分歧，选出了最合适的解决方案。项目中我们也遇到了许多问题，例如接口调用失败，后台逆序点击菜单无法跳转页面等由于技术原因而导致的问题，不过我们都不怕困难，耐心分析，寻找错误原因，将问题一一解决了。正是这样，我们学会了如何更好地进行合作交流、相互帮助、取长补短，正所谓“个人的力量是微弱的，团队的力量是无穷的”。这次项目的开发让我们获得了宝贵的经验，我们将珍惜这些经验并应用到未来的学习、工作之中，遇到的困难也提醒我们要继续学习掌握新的技能和工具，不断提升自己的专业水平以应对未来更加复杂的挑战。

6.2 反思与展望

虽然本项目完成了预期时的基础功能，但还有许多功能未能完善，后续还有许多可提升之处：

（一）由于资源的限制，我们仅仅调用了百度 AI 开放平台的情感倾向分析接口，对学生日志进行分析，但只能得到一个情绪百分比，没能对学生情绪进行更加精准的分析判断。并且接口调用次数还有限制，因此，在未来的研究工作中，应不断探索搜集各种资源信息以完善项目功能，为用户提供更好的体验。

（二）小程序只提供了基础核心的功能，核心功能即学生书写日志老师评论以及老师接收来自医院的提醒以便学生预约心理医生，及附加功能心理文章推荐和心理测试，没有涵盖用户可能需要的所有方面。后续还可以增加一些功能以增加用户的体验感，例如针对不同学生进行个性化心理文章推荐，创建心理辅导视频模块帮助用户学习管理情绪，缓解压力等以及线上心理咨询。

参考文献

- [1] 2022 版“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》, 2023, 2, 23.
- [2] 刘红红, 基于区块链技术的高校学生心理健康管理系统设计, 1003-7241(2021)003-0062-04
- [3] 王家佳, 新时代高校学生心理事态分析及教育途径研究[J], 1672-5646 (2019) 06-0082-03.
- [4] 刘红红, 基于区块链技术的高校学生心理健康管理系统设计 [A], 1003-7241(2021)003-0062-04
- [5] 姚前, 分布式账本与传统账本的异同及其现实意义[J], 清华金融评论, 2018 (06)
- [6] 石瑞芳, 基于区块链技术的智能合约在东北粮网中的应用研究[D], 辽宁省: 沈阳师范大学, 2019
- [7] 易黎, 卢新宇, 汤鲲, 王恒, 龚子怡, 区块链共识算法研究综述[J], 电子设计工程. 2024, 32(06)
- [8] 何蒲, 于戈, 张岩峰, 鲍玉斌, 区块链技术与应用前瞻综述[J], 计算机科学, 2017, 44(04)
- [9] 曾诗钦, 霍如, 黄韬, 刘江, 汪硕, 冯伟, 区块链技术研究综述: 原理、进展与应用[J], 通信学报, 2020, 41(01)
- [10] 何蒲, 于戈, 张岩峰, 鲍玉斌, 区块链技术与应用前瞻综述[J], 计算机科学, 2017(04)